

I. Datos generales

Nombre de la unidad didáctica	: CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE
Código de la unidad didáctica	: 30032
Créditos	: 3
Periodo académico	: 202520

II. Sumilla

La unidad didáctica de Calidad y Pruebas de Software es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito lograr una sólida formación como profesional en pruebas de software, con eficiencia y con un alto nivel de destreza aplicándose en los proyectos de desarrollo de software de tal forma que pueda organizar a través de casos de prueba y con un seguimiento adecuado la administración de los defectos que surjan de las pruebas realizadas. Las unidades temáticas están referidas a: fundamentos de pruebas de software, técnicas de pruebas, gestión del proceso de pruebas y herramientas de prueba.

III. Sistema de competencias**Competencia específica de la unidad didáctica**

El estudiante diseña, ejecuta y gestiona las pruebas de productos de software a través de un conjunto de actividades planificadas y la ejecución de un proceso sistemático para la evaluación de la calidad de software siendo capaces de encontrar la mayor cantidad de defectos con recursos limitados, empleando las estrategias adecuadas logrando aportar a la reducción de costo total de los proyectos tecnológicos en las empresas.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Fundamentos de pruebas de software	Define y administra un proceso de pruebas de software reconociendo los paradigmas de pruebas, roles, modelo de madurez del proceso.	4
Técnicas de Pruebas – Parte 1	Aplica métodos y técnicas de pruebas de software que permiten optimizar los procesos de detección, análisis, seguimiento y depuración de errores durante el desarrollo de software.	3
Técnicas de pruebas – Parte 2	Aplica métodos y técnicas de pruebas de software que permiten optimizar los procesos de detección, análisis, seguimiento y depuración de errores durante el desarrollo de software.	3
Gestión del proceso de pruebas y herramientas de prueba	Aplica sistemáticamente los distintos métodos de selección y elaboración de casos de prueba para alcanzar una cobertura confiable de pruebas del software.	4

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidades de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
1	Fundamentos de pruebas de software	Explica los distintos conceptos y definiciones asociados a las pruebas de software.	Calidad y Software • Conceptos y Definiciones Básicas 1. Calidad 2. Error, defecto y fallo 3. Fundamentos de las pruebas 4. Objetivos de las pruebas 5. Beneficios de las pruebas • Principios generales de las pruebas
2	Fundamentos de pruebas de software	Identifica y sustenta situaciones que ameritan la aplicación de pruebas, definiendo la estrategia a seguir para evaluar un software.	Proceso de las pruebas • Etapas del Proceso 1. Planificación 2. Análisis y diseño 3. Implementación 4. Ejecución y evaluación 5. Cierre 6. Control • Niveles de pruebas
3	Fundamentos de pruebas de software	Diseña lineamientos para el proceso de pruebas según el modelo de desarrollo, identificando los atributos de calidad importantes para los usuarios y para los desarrolladores.	Modelos de calidad • Calidad del Software 1. Calidad del producto 2. Calidad del proceso 3. Calidad de uso 4. Verificación y validación • Atributos de calidad 1. Funcionalidad 2. Rendimiento 3. Compatibilidad 4. Usabilidad 5. Confiabilidad 6. Seguridad 7. Mantenibilidad 8. Portabilidad
4	Fundamentos de pruebas de software	Sustenta el Avance 1 del Trabajo Final y aplica la Evaluación de la Unidad de Aprendizaje 1.	Avance del Trabajo Final
5	Técnicas de pruebas – Parte 1	Identifica las situaciones en donde se debe aplicar la técnica estática de pruebas, y diseña las pruebas, aplicando la técnica estática de	Técnicas de Pruebas y Técnicas Estáticas • Modelos de Calidad 1. Taxonomía de las pruebas 2. Técnicas de pruebas • Pruebas Estáticas

		revisiones según su contexto y objetivo.	• Técnicas Estáticas 1. Revisión formal 2. Revisión informal 3. Revisión técnica 4. Inspección
6	Técnicas de pruebas – Parte 1	Identifica el contexto de aplicación de la prueba estática walkthrough, elaborando y explicando la documentación generada.	Técnicas Estáticas • Walkthrough • Análisis estático 1. Análisis estático por herramientas 2. Análisis del flujo de control 3. Análisis del flujo de datos 4. Métricas 5. Número ciclomático
7	Técnicas de pruebas – Parte 1	Identifica las situaciones en donde se debe aplicar las técnicas dinámicas basadas en la especificación (caja negra), y diseña las pruebas.	Técnicas dinámicas – I • Técnicas de caja negra o basadas en la especificación 1. Partición de equivalencia 2. Análisis de valor límite 3. Tablas de decisión 4. Transición de estado 5. Caso de uso
8	Sesión de consolidación y repaso	Durante esta sesión, el profesor brindará un espacio para consolidar aprendizajes y resolver dudas. El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.	Consolidación de conceptos y competencias desarrolladas durante el curso
9	Técnicas de pruebas – Parte 2	Identifica las situaciones en donde se debe aplicar las técnicas dinámicas basadas en la estructura (caja blanca), y diseña las pruebas.	Técnicas dinámicas – II • Técnicas de caja blanca o basadas en la estructura. 1. Cobertura de sentencia. 2. Cobertura de decisión o rama. 3. Cobertura de camino. 4. Cobertura de condición.
10	Técnicas de pruebas – Parte 2	Aplica las técnicas basadas en la experiencia como complemento de las técnicas sistemáticas de pruebas.	Técnicas dinámicas – III • Técnicas basadas en la experiencia. 1. Pruebas exploratorias
11	Técnicas de pruebas – Parte 2	Aplica las técnicas basadas en la experiencia como complemento de	Técnicas basadas en la experiencia • Predicción de errores

		las técnicas sistemáticas de pruebas.	• Aplicación de una encuesta de calidad
12	Gestión del proceso de pruebas y herramientas de prueba	Aplica el procedimiento para la gestión de las pruebas de software elaborando informes detallados sobre los resultados.	Gestión de Pruebas 1 • Ejecución de pruebas 1. Implementación de las pruebas 2. Ejecución de las pruebas 3. Plantillas y estándares 4. Objeto de prueba • Seguimiento de pruebas 1. Ciclo de vida de un defecto 2. Severidad de un defecto 3. Reporte de defecto 4. Criterios para detener las pruebas 5. Medición de software 6. Seguimiento de pruebas
13	Gestión del proceso de pruebas y herramientas de prueba	Esquematiza un plan de pruebas utilizando la plantilla IEEE 829 como referencia.	Gestión de Pruebas 2 • Gestión de Pruebas • Riesgos
14	Gestión del proceso de pruebas y herramientas de prueba	Identifica los riesgos relacionados con el proceso de pruebas evaluando su criticidad y probabilidad para elaborar un plan de contingencia.	Riesgos • Conceptos asociados al riesgo • Gestión de riesgos en pruebas de software • Pruebas basadas en riesgos
15	Gestión del proceso de pruebas y herramientas de prueba	Presenta el proyecto final del curso.	Presentación del Proyecto Final del Curso

V. Recursos tecnológicos

Este curso se desarrolla utilizando recursos académicos convencionales. En caso de ser necesarias herramientas tecnológicas adicionales, el profesor las indicará y facilitará su uso en el momento oportuno.

VI. Estrategias metodológicas

La unidad didáctica CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE se basa en lineamientos metodológicos que promueven la participación del estudiante, facilitando la integración de saberes previos con nueva información y, en consecuencia, la construcción progresiva de conocimientos. En este proceso, el docente asume un rol de facilitador y mediador, proporcionando recursos y motivación en un ambiente positivo donde tanto el estudiante como el docente comprenden y asumen sus responsabilidades, aportando lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos formativos.

Con el fin de optimizar la experiencia de aprendizaje, la metodología ISIL dispone de diversas estrategias metodológicas, entre ellas el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y la simulación. Para esta unidad didáctica, se seleccionarán aquellas que resulten más adecuadas a los objetivos y la naturaleza de los contenidos. Estas estrategias promueven la autorregulación del aprendizaje, la reflexión y la comprensión de la práctica profesional, articulando el conocimiento de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).
Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VII. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE, se implementa un sistema de evaluación basado en el enfoque por competencias. Por ello, la evaluación se concibe como un proceso continuo y transversal a la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo principal es retroalimentar ambos para optimizarlos.

En este contexto, los procedimientos de evaluación se fundamentan en criterios e indicadores claros que especifican qué se evalúa y cómo se evalúa. Asimismo, se emplean técnicas e instrumentos apropiados, de acuerdo con la naturaleza de los aprendizajes que se busca desarrollar.

A continuación, se presenta el esquema de evaluación del curso:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN

Semana	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15 %

7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15 %
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15 %
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15 %
16	EI	Evaluación Integral	40 %

VIII. Referencias

Referencias

Recursos en Internet

Certifying Software Testers Worldwide – ISTQB www.istqb.org

IBM Software <http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/tsq/>

Software Testing Certification ISTQB ASTQB www.astqb.org

SSTQB | Spanish Software Testing Qualification Board www.sstqb.es

Textos

Andreas Spillner, Tilo Linz and Hans Schaefer (2014), Software Testing Foundations: A Study Guide for the Certified Tester Exam, 4th ed., Rocky Nook

Bernard Homès (2013), Fundamentals of Software Testing, ISTE Ltd and John Wiley y Sons Inc

Black, R. y Rueda, G. (2011) Fundamentos de Pruebas de Software. Texas, Estados Unidos: Editorial RBCS, Inc.

Daniel Chelliah, David Ross, Sharon Campbell (2013), What is Software Testing?: ISTQB Foundation Companion and Study Guide, 1st ed., BookBaby

Gómez, R. (2014) El Libro Negro del Programador: Cómo conseguir una carrera de éxito desarrollando

software y cómo evitar los errores habituales

Peter Morgan, Angelina Samaroo, Brian Hambling (2010), Software Testing: An ISTQB®-ISEB Foundation Guide, British Computer Society

Rex Black, Erik Van Veenendaal, Dorothy Graham (2012), Foundations of Software Testing - ISTQB® Certification, 3rd ed., Cengage Learning

Toledo, F., Curcio, A, y Scuoteguazz, G. (2014) Introducción a las Pruebas de Sistemas de Información: Un enfoque práctico. Montevideo, Uruguay: Abstracta